

PROGRAMAÇÃO I – 1º SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Lista de exercícios 3 – Estruturas de repetição

1. Faça um programa que peça uma nota, entre zero e dez. Mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe um valor válido. No final imprima a nota.
2. Altere o programa anterior para ler o nome do aluno e suas três notas. Valide a entrada das notas. Calcule a média final do aluno e imprima: “APROVADO” se a média for maior ou igual a 7; “REPROVADO” se a média for menor que 6; e “PROVA FINAL” se a média estiver entre 6 e 7. Imprima também as notas na ordem decrescente.
3. Faça um programa que leia um nome de usuário e a sua senha. A senha não pode ser igual ao nome do usuário, nem menor que 6 caracteres. Caso ocorra o erro, mostre a mensagem de erro e volte a pedir as informações. No final imprima o nome e a senha.
4. Faça um programa que leia e valide as seguintes informações:

Nome: maior que 3 caracteres;

Idade: entre 0 e 150;

Salário: maior que zero;

Sexo: 'f' ou 'm';

Estado Civil: 's', 'c', 'v', 'd'; (maiúsculas e minúsculas)

Se alguma informação estiver errada, informar o erro e continuar pedindo a informação certa. No final imprima todos os dados.

5. Desenvolver um programa que leia o nome e a altura de 20 pessoas. Este programa deverá calcular e mostrar:
 - a) A altura média do grupo;
 - b) A menor altura do grupo e o nome da pessoa;
 - c) A maior altura do grupo e o nome da pessoa;
6. Faça um programa para ler vários números positivos entre 1 e 1000, validar e só parar quando o usuário digitar -1. No final imprima o maior número, a quantidade de números pares e a quantidade de números ímpares, a média dos números pares e a média dos números ímpares e a soma total de todos os números lidos.
7. Supondo que a população de um país A seja da ordem de 80000 habitantes com uma taxa anual de crescimento de 3% e que a população de B seja 200000 habitantes com uma taxa de crescimento de 1.5%. Faça um programa que calcule e escreva o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, mantidas as taxas de crescimento.
8. Altere o programa anterior permitindo ao usuário informar as populações e as taxas de crescimento iniciais. Valide a entrada e permita repetir a operação.
9. Anacleto tem 1,50 m e cresce 2 cm por ano, enquanto Felisberto tem 1,10 m e cresce 3 cm por ano. Construa um programa que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Felisberto seja maior que Anacleto.